

C11-L09_低碳生活_学生学案

教材印刷页 146—149 · 第 1 课时

班级		姓名	
日期		自评	☐ 已达成 ☐ 需巩固
一、学习目标			

1. 通过阅读、观察或操作，准确说出数据收集、碳足迹计算、不等式决策、合作研究的含义、表示或基本步骤。
2. 在 Q2—Q4 中运用“把低碳目标转化为可计算方案”，能用完整语言、式子、图形或图表说明依据。
3. 在基础与变式练习中运用“把低碳目标转化为可计算方案”解决同类问题，并对结果进行检验。

二、课前准备与旧知检测

Q1 回顾“不等式与不等式组”：写出一条与本课有关的定义、性质或计算规则。

三、自主学习：阅读教材并提取信息

Q2 阅读教材印刷页 146—149，圈出“数据收集、碳足迹计算、不等式决策、合作研究”，分别用一句话记录它们解决什么问题。

低碳生活

解集



教材任务 → 自主记录 → 合作验证 → 规范表达

四、合作探究：观察、猜想与验证

Q3 小组探究：围绕“数据来源、单位统一和方案评价”设计一次观察、操作或推理，记录现象、猜想和验证依据。

低碳生活学案

第 2 页 · 概念形成与例题学习

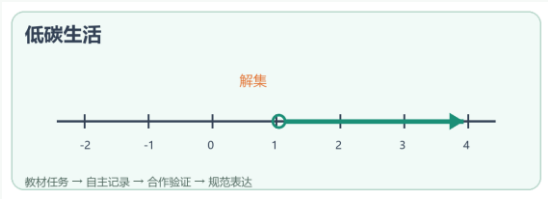
五、概念形成

数据收集：_____。
碳足迹计算：_____。
不等式决策：_____。

易错提醒：数据来源、单位统一和方案评价。先审条件，再使用结论。

六、例题学习：一例一练一归纳

Q4 例题（对应综合与实践“低碳生活”）：某家庭拟把月用电量从 260 kWh 降至不超过 220 kWh，至少需减少多少？



七、方法归纳

提取_____ → 选择_____ → 规范完成 → 写出依据 → _____检验。

低碳生活学案

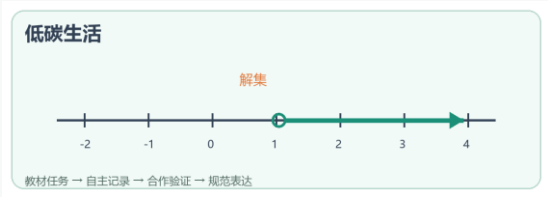
第 3 页 · 分层练习与当堂检测

八、基础练习

Q5 基础辨析：判断“使用‘数据收集’时不需要检查条件，只要结论看起来合理即可”，并说明理由。

九、变式练习

Q6 变式练习：把 Q4 的一个条件、数据或表示方式作合理改变，仍用“把低碳目标转化为可计算方案”解决，并写出检验。



十、当堂检测

Q7 纠错：“研究低碳生活时，只记结论，不必区分条件、过程和依据。”这句话对吗？

Q8 当堂检测：低碳方案评价除计算减排量外还应考虑什么？

十一、课堂小结与分层作业

我能用三个关键词概括本课：_____、_____、_____。

基础巩固：完成团队任务、成果展示与多元评价中的基础题并订正 Q5、Q7；把本课“数据收集、碳足迹计算、不等式决策、合作研究”整理成三行知识卡

提升思考：当堂检测：低碳方案评价除计算减排量外还应考虑什么？；从个人低碳行动方案中选择一题，写出完整依据和检验

自我评价：☐能识别 ☐能说理 ☐能计算 ☐还需订正：_____